

ECOHARMONY PARK

Enunciado:

Unidad:	Unidad Nro. 2: Gestión Lean-Ágil de Productos de Software
Consigna:	Identificar y escribir las US identificadas en el Dominio presentado para el práctico
Objetivo:	Aplicar los conceptos teóricos desarrollados en clase sobre User Stories.
Propósito:	Familiarizarse con los conceptos de requerimientos ágiles y en particular con US, Épicas, Temas y MVP..
Entradas:	Conceptos teóricos sobre el tema, desarrollados en clase. Bibliografía referenciada sobre el tema. Enunciado, consigna y tarjeta de US.
Salida:	• Identificación de los roles principales • El MVP explicando el alcance propuesto y justificando la inclusión de las User Stories seleccionadas y el porqué de aquellas excluidas en el mismo • US identificadas con sus tarjetas completas • User Story canónica • User Stories estimadas Este práctico no se entrega y por lo tanto no tiene nota. El tema se evalúa en el parcial.
Instrucciones:	Los docentes representarán a expertos del dominio que expresarán sus necesidades vinculadas al desarrollar un software para el servicio de EcoHarmony Park. Los estudiantes realizarán preguntas con el objetivo de acordar juntos el alcance del proyecto, determinar las User Stories correspondientes y definir las pruebas de aceptación de usuario para cada una. Cada grupo presentará el resultado obtenido al final de la clase al resto del curso.

Descripción del dominio:

Los dueños del bioparque "EcoHarmony Park" están evaluando el desarrollo de una aplicación móvil (Android, iOS) ya que la cantidad de visitantes anuales aumentaron significativamente al igual que los avances tecnológicos. La misma tiene como objetivo mejorar la experiencia de los visitantes al proporcionar información útil y enriquecedora sobre las exhibiciones, los horarios de alimentación de los animales, los senderos para caminar y otros aspectos del parque como la autogestión al momento de realizar la compra de entradas.

Hemos tenido el privilegio de entablar una conversación con Miguel Rodríguez, uno de los propietarios de EcoHarmony Park, y a continuación, compartimos los detalles de la interacción:

El Doce: ¡Hola! Estoy aquí en el hermoso bioparque "EcoHarmony Park" con el Sr. Rodríguez, para hablar sobre una emocionante novedad: ¡una nueva aplicación móvil que mejorará la experiencia de los visitantes aquí en el parque! ¿Me podrías contar brevemente en qué consiste la aplicación?

Miguel: ¡Hola! Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo. Estoy encantado de compartir más detalles sobre la idea de nuestra aplicación. En primer lugar, ofrecerá a los visitantes mapas interactivos que les ayudarán a explorar el parque de manera más eficiente. Asimismo, proporcionará información detallada sobre cada exhibición y horario de alimentación de cada especie que cuidamos. También se podrá autogestionar la compra de entradas al parque, pudiendo realizar directamente el pago a través de la pasarela de

Mercado Pago, lo que permitirá agilizar el ingreso. Por último, los visitantes pueden inscribirse a las diferentes actividades diarias que posee el parque.

El Doce: Wow! Que interesante ¿Podrías explicarme cómo puede un visitante acceder a los horarios de alimentación a través de la aplicación?

Miguel: ¡Claro! Una vez que descarguen la aplicación y la abran, encontrarán una sección dedicada a "Horarios de Alimentación disponibles". Cada horario estará detallado de manera clara, indicando la especie, nombre del animal, edad, hora programada, sector del parque (terrestres, acuáticos o aéreos) y cuidador encargado (nombre y apellido). Por otra parte, aquellos que estén próximos a comenzar (faltando una hora) los mostraremos con un mensaje que diga: ¡Apúrate que ya comienza!

Es importante considerar que los horarios se mostrarán en orden, comenzando con los más próximos a la fecha actual y extendiéndose hasta una semana en el futuro. Para que sea más amigable la interfaz pensamos en proporcionar la posibilidad de filtrar por la fecha en la que el visitante estará en el parque y que se visualicen únicamente los horarios correspondientes a la misma. Además, en una versión posterior, los visitantes podrán configurar notificaciones para recibir recordatorios de los horarios de alimentación que deseen seguir de cerca.

El Doce: ¡Eso suena muy útil! ¡Al igual que el mapa interactivo! ¿Podrías comentarme cuáles serán los elementos y características del parque que estarán disponibles para visualizar en él? ¿Qué acciones podrán llevar a cabo los visitantes a través de esta herramienta?

Miguel: Este mapa ofrece una vista panorámica de todo el parque, dividido en sectores diferenciados por colores. Asimismo, el mapa contiene íconos informativos: "Inodoro" para identificar los baños distribuidos en el parque, una "Bolsa" para indicar los puntos de venta, y un "Micrófono" para el show especial del día. Los visitantes pueden hacer click en este último icono para obtener el nombre del show y su horario, en caso de que haya un show programado. En una futura mejora pensamos incluir en este mapa la ubicación del visitante en tiempo real.

El Doce: Para alguien como yo, con un sentido de la orientación no muy desarrollado, suena como una herramienta imprescindible, ¡jaja! ¿Hay otros aspectos del parque que también planean ofrecer a través de la aplicación? ¿Habías mencionado la inscripción a las actividades, no es cierto?

Miguel: Sí! me estaba olvidando de comentarlo. El parque ofrece la posibilidad de realizar actividades de una hora sumamente enriquecedoras para los visitantes, entre las que se encuentran "Tirollesa", "Safari", "Palestra" y "Jardinería". Para poder realizar la inscripción deben seleccionar del conjunto de actividades la que desean realizar, eligiendo en primer lugar el horario y completando luego los datos del visitante: nombre, DNI, edad y talla de vestimenta si la actividad lo demanda. Finalmente, para concluir el proceso de inscripción, pedimos a los visitantes que acepten los términos y condiciones específicos de la actividad en la que participarán, enviando el resumen de la inscripción con un QR al mail del visitante. Nos interesa gestionar la inscripción de las actividades porque tienen cupos limitados y es muy útil para planificarlas con anterioridad según los inscriptos que tengamos.

El Doce: Para finalizar esta pequeña entrevista, ¿Podrías explicarme el proceso de compra de entradas a través de la app?

Miguel: ¡Pero claro! Para realizar la compra de entradas el visitante debe registrarse en la aplicación, ingresando un mail y una contraseña. A continuación, debe ingresar a la sección "Comprar entradas" y allí indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas (que no puede superar las 10) y la edad de cada visitante. Finalmente, el

sistema mostrará el monto total y se debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta, donde se redirigirá al usuario a la página de Mercado Pago para completar el proceso de forma segura. Finalmente, recibirán un mensaje de confirmación vía mail y sus entradas serán verificadas al momento de ingresar al parque. La posibilidad de comprar las entradas mediante la aplicación nos parece fundamental para comenzar a probar la recepción de la aplicación, incluyendo el pago electrónico ya que creemos que será el más usado.

El Doce: ¡Muy claro! Parece que la aplicación requiere mucha atención. ¿Tienen previsto contratar personal adicional para mantener actualizados los horarios, las actividades y todo lo que implica?

Miguel: No, no hay problema en ese aspecto. Planeamos gestionar esa tarea por fuera de la aplicación, a través de nuestro equipo de administradores, que se encargará de mantener todo actualizado.

El Doce: Ah, entiendo. ¡Gracias por compartir todos estos emocionantes detalles! Más adelante coordinamos otra nota para ver esta aplicación en funcionamiento.

Resolución:

Roles:

- Visitante (puede ser no registrado o registrado)
- Administrador

MVP:

Hipótesis: quiero probar x funcionalidad para probar que mi aplicación... (existen visitantes que quieren comprar entradas, planificar sus horarios conociendo de antemano los horarios de alimentación y actividades)

Alcance:

Descripción: Aplicación que permita la compra de entradas al bioparque a los visitantes, siempre y cuando se registren como usuario. Desde esta aplicación el visitante podrá autogestionar su visita, ya sea viendo los horarios de alimentación de las diferentes especies o inscribiéndose en las diferentes actividades diarias que ofrece el parque. También tendrá acceso a un mapa interactivo del bioparque donde podrá ver las diferentes zonas resaltadas con colores

No se incluye:

- Notificación del horario de alimentación de un animal deseado
- Ubicación en tiempo real del visitante en el mapa interactivo

Estas funcionalidades no se incluyen en MVP dado que son funcionalidades que se quieren implementar a futuro, según Miguel.

Criterio: Las User Story consideradas para el MVP permiten que el visitante se registre como usuario y pueda comprar sus entradas al bioparque desde la aplicación, ahorrando tiempo, y eligiendo la forma de pago que prefiera. Con este fin, se incluyeron las funcionalidades necesarias para lograr lo anterior, pero también otras que mejoran su experiencia en el parque. Una de estas es poder contar con un mapa interactivo en donde poder ver los sectores y ciertos puntos de interés marcados. La otra es poder ver qué actividades diarias ofrece el parque, y sus horarios, y poder inscribirse desde la aplicación para guardar su lugar, al ser con cupo, y organizar su día en el parque. Una de las funcionalidades más importantes que fueron incluidas son los horarios de alimentación de cada animal del bioparque, dado que es una de las principales atracciones del parque y los visitantes quieren saber sus horarios y cuáles van a ser los próximos en ser alimentados.

Épicas y temas:

- Consultas de información del bioparque
 - horarios
 - mapa interactivo
- Autogestión de visitantes
 - actividades
 - compra entradas
 - registros
- Administración de la aplicación

Al haber definido solo 2 épicas, no le veo sentido crear un tema para ya sea agrupar a las dos o a cada una (ya que lo abarca todo el proyecto o es redundante)

User Story:

Para la épica de "Consultas de información del bioparque":

- Consultar información de horarios alimentación
- Consultar información de horarios actividades

(Se pueden englobar las dos anteriores en "Consultar exhibiciones")

- Filtrar por fecha los horarios (se encuentra dentro de consultar exhibiciones)
- Visualizar mapa interactivo

Para la épica de "Autogestión de visitantes":

- Registrar elección a una actividad diaria
- Registrar inscripción a una actividad diaria
- Registrar compra de entrada
- Registrar usuario

Para la épica de "Administración de la aplicación"

- Registrar planificación de alimentación
- Registrar planificación de actividades (no va por que las actividades no cambian)
- Registrar información del mapa interactivo
- Registrar configuración de entradas
- Registrar formas de pago (?)

Consultar información de horarios

Como Visitante **quiero** visualizar los horarios de alimentación de cada especie, **para** saber cuando puedo ir a ver ese momento.

3**Criterios de aceptación:**

- Se debe ver el horario detallado incluyendo: especie, nombre, edad, hora programada, sector y cuidador (nombre y apellido)
- Debe enviarse un mensaje cuando falte una hora del horario de alimentación del animal diciendo "¡Apúrate que ya comienza!"
- Se deben mostrar los horarios en orden cronológico comenzando con los más próximos a la fecha actual y los de hasta una semana en el futuro

Pruebas de usuario:

- Probar visualizar un horario de alimentación con todos los datos cargados (pasa)
- Probar visualizar un horario de alimentación sin algún dato (falla)
- Probar si el mensaje aparece cuando falta una hora (pasa)
- Probar si el mensaje aparece cuando falta más de una hora (falla)
- Probar si los horarios se muestran en el orden correcto, que el mas proximo sea primero (pasa)
- Probar si se muestran horarios dentro de una semana (pasa)
- Probar si se muestran horarios dentro de más de una semana (falla)

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Media. Se requiere desarrollo del envío del mensaje y la carga de horarios

Complejidad: Media. Hay que definir la interfaz.

Incertidumbre: Nula. No hay dudas respecto a los cambios de estado a actualizar.

Filtrar por fecha los horarios

Como Visitante **quiero** filtrar por fecha los horarios de alimentación de cada especie, **para** poder planificar mi visita en el bioparque.

1**Criterios de aceptación:**

- Se debe poder filtrar los horarios por fecha que ingrese el visitante
- Se deben mostrar únicamente los horarios de esa fecha ingresada
- Si la fecha filtrada es una fecha posterior a 7 días en el futuro, la lista debe ser vacía

Pruebas de usuario:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Probar filtrar los horarios por fecha ingresada (pasa)- Probar filtrar los horarios de una fecha dentro de los 7 días (pasa)- Probar filtrar los horarios de una fecha después de 7 días (falla) |
|--|

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Bajo.

Complejidad: Bajo.

Incertidumbre: Nula.

Está user story considero que es la que mejor cumple con el criterio **INVEST**, dado que:

- **Independiente:** no depende de ningún otro sistema externo ni de otra US previa
- **Negociable:** Describe una necesidad y no impone una solución técnica cerrada
- **Valiosa:** tiene un beneficio claro y específico para el visitante, como el de planificar su día en el parque
- **Estimable:** tiene 1 punto de estimación
- **Small (chica):** Tiene solo 3 criterios
- **Testeable:** cada criterio tiene una sola prueba, sin ambigüedades

Consultar mapa interactivo

Como Visitante **quiero** visualizar un mapa interactivo del bioparque, **para** orientarme mejor en el recorrido del mismo.

5**Criterios de aceptación:**

- Se debe ver de forma panorámica el parque
- Debe estar dividido en sectores resaltados de diferentes colores
- Debe tener iconos informativos (inodoro para el baño, bolsa para los puntos de venta y micrófono para los shows)
- El icono del micrófono debe ser clickeable y mostrar la información del mismo en el caso que haya uno programado ese día (nombre y horario del show)
- Se muestra la ubicación en tiempo real del visitante en el mapa

Pruebas de usuario:

- Probar visualizar de forma panorámica el bioparque (pasa)
- Probar visualizar los sectores resaltados en diferentes colores (pasa)
- Probar visualizar los sectores resaltados del mismo color (falla)
- Probar visualizar el icono informativo del inodoro (pasa)
- Probar visualizar el icono informativo de la bolsa (pasa)
- Probar visualizar el icono informativo del micrófono (pasa)
- Probar clickear el icono informativo del micrófono (pasa)
- Probar obtener la información del show del día (pasa)
- Probar clickear el icono informativo del micrófono y no abre (falla)
- Probar ver si es en tiempo real la ubicación en el mapa (pasa)
- Probar si aparece mi ubicación en tiempo real en el mapa (pasa)
- Probar moverme y que en el mapa mi ubicación en tiempo real no se mueva (falla)

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Alta

Complejidad: Alta

Incertidumbre: Nula.

Consultar las actividades Como Visitante quiero inscribirme a una actividad diaria, para organizar mis horarios en el día Criterios de aceptación: - Se debe visualizar las actividades (tiroleza, safari, palestra o jardinería) - Se debe elegir la actividad, ver sus horarios y cupos disponibles - Se debe elegir el horario de la actividad - Si un horario está completo, no se debería mostrar el mismo	2
Pruebas de usuario: - Probar visualizar las actividades (pasa) - Probar elegir una actividad y ver sus horarios (pasa) - Probar elegir el horario de una actividad (pasa) - Probar elegir un horario sin cupo (falla)	

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Bajo

Complejidad: Media

Incertidumbre: Nula.

Registrar inscripción a una actividad Como Visitante quiero inscribirme a una actividades diarias, para guardar mi lugar en la actividad por que son con cupo limitado Criterios de aceptación: - Se debe visualizar las actividades (tiroleza, palestra, safari o tiroleza) - Se deben cargar los datos para la inscripción los datos del visitante (nombre, DNI, edad) - En caso de que la actividad lo requiera, se debe de registrar al momento de la inscripción de la misma la talla de vestimenta - Para poder confirmar la inscripción deben aceptarse los términos y condiciones - La aplicación debe enviar email cuando el visitante confirma su inscripción - El cuerpo del mail debe contener un resumen y un QR	3
--	-----------------

- No se puede inscribir a un actividad sin cupo - No se puede inscribir a una actividad con superposición horaria	
Pruebas de usuario: - Probar registrar la inscripción con todos los datos (pasa) - Probar registrar la inscripción con algún dato faltante (falla) - Probar, si la actividad lo requiere, registrar la talla de vestimenta (pasa) - Probar, si la actividad lo requiere, no registrar la talla de vestimenta (falla) - Probar confirmar habiendo aceptado los términos y condiciones (pasa) - Probar confirmar sin aceptar los términos y condiciones (falla) - Probar recibir un mail al confirmar la inscripción a la actividad (pasa) - Probar recibir un mail sin confirmar la inscripción a la actividad (falla) - Probar inscribir a una actividad con todos los campos llenos, habiendo aceptado los términos y condiciones, teniendo cupo y sin superposición horaria (pasa)	

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Medio

Complejidad: Alta

Incertidumbre: Nula.

Registrar pedido de entrada Como Visitante quiero poder registrar el pedido de mis entradas, para saber cuánto voy a gastar antes de pagar Criterios de aceptación: - Para armar el pedido se deben de elegir: fecha de visita, cantidad de entradas y edad de cada visitante - La cantidad de entradas a comprar no pueden superar las 10 - Al ingresar todos los datos se mostrará el monto total	3
Pruebas de usuario: - Probar armar el pedido con todos los campos llenos (pasa) - Probar armar el pedido sin un campo lleno (falla) - Probar elegir menos o hasta 10 entradas (pasa) - Probar elegir más de 10 entradas (falla) - Probar visualizar el monto total (pasa) - Probar visualizar el monto total y que no se vea (falla) - Probar comprar entradas ingresando datos con una cantidad invalida (falla) - Probar comprar entradas ingresando datos válidos, con todas las edades ingresadas (pasa)	

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Medio

Complejidad: Baja

Incertidumbre: Nula

Registrar compra de entrada Como Visitante quiero comprar las entradas desde la aplicación, para ahorrarme tiempo e ir con las entradas ya pagadas Criterios de aceptación: - Se debe elegir la forma de pago (efectivo o tarjeta) - Si se elige por tarjeta, se debe redirigir al visitante a la pagina de mercado pago - Una vez procesado el pago, se recibirá un mensaje por mail de la confirmación	8
Pruebas de usuario: - Probar seleccionar forma de pago con efectivo (pasa) - Probar seleccionar forma de pago con tarjeta (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar, si es por tarjeta, si se redirige a la pagina de Mercado Pago (pasa)	

- Probar, si es por tarjeta, si no se redirige a la pagina de Mercado Pago (falla)
- Probar si se recibe el mail al procesarse el pago (pasa)
- Probar si se recibe el mail al no procesarse el pago (falla)
- Probar si no se recibe el mail al procesarse el pago (falla)

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Alto

Complejidad: Alto

Incertidumbre: Media

Registrar usuario

Como Visitante quiero registrarme como usuario en la aplicación, **para** poder comprar entradas desde la aplicación

Criterios de aceptación:

- Los datos para poder registrarse son: mail y contraseña
- Debe ser un mail valido

1

Pruebas de usuario:

- Probar registrar al usuario con todos sus datos (pasa)
- Probar registrar al usuario sin mail (falla)
- Probar registrar al usuario sin contraseña (falla)
- Probar registrar un usuario con un mail invalido (falla)

Justificación de estimación:

Esfuerzo: Baja

Complejidad: Baja

Incertidumbre: Nula